

Avviso per tutti i docenti e i responsabili dei corsi

A seguito di un importante aggiornamento della piattaforma, attualmente in corso, vi chiediamo di **non duplicare i quiz contenenti domande random** fino a nuova comunicazione.
Questa misura è necessaria per consentirci di completare l'aggiornamento e risolvere le problematiche riscontrate nel minor tempo possibile.

Vi ringraziamo per la collaborazione.



Ingegneria del Software

[Torna al corso](#)

Stato	Completato
Iniziato	venerdì, 26 giugno 2026, 11:01
Terminato	venerdì, 26 giugno 2026, 11:21
Tempo impiegato	19 min. 54 secondi
Punteggio	46,50/50,00
Valutazione	93,00 su un massimo di 100,00

Domanda 1

Si consideri la seguente funzione di transizione.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

```
#include "main.h"

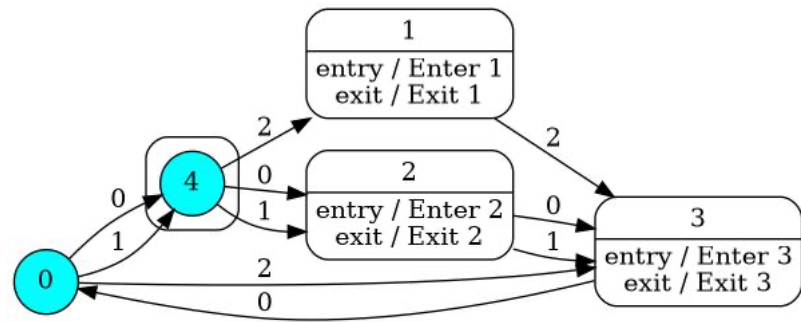
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
    case 0: switch (u) {
        case 0: return (4);
        case 1: return (4);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 1: switch (u) {
        case 0: return (1);
        case 1: return (1);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 2: switch (u) {
        case 0: return (3);
        case 1: return (3);
        case 2: return (2);
        default: return (0); }
    case 3: switch (u) {
        case 0: return (0);
        case 1: return (3);
        case 2: return (3);
        default: return (0); }
    case 4: switch (u) {
        case 0: return (2);
        case 1: return (2);
        case 2: return (1);
        default: return (0); }
    default: return (0);
} } // f()
```

Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

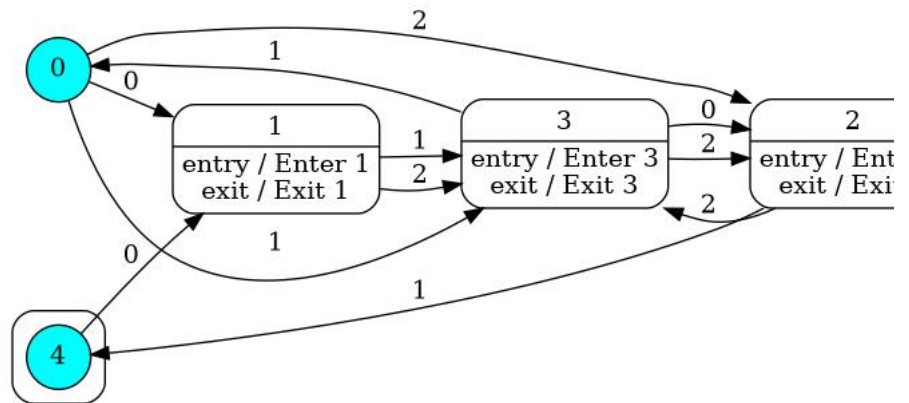
Scegli un'alternativa:

1.

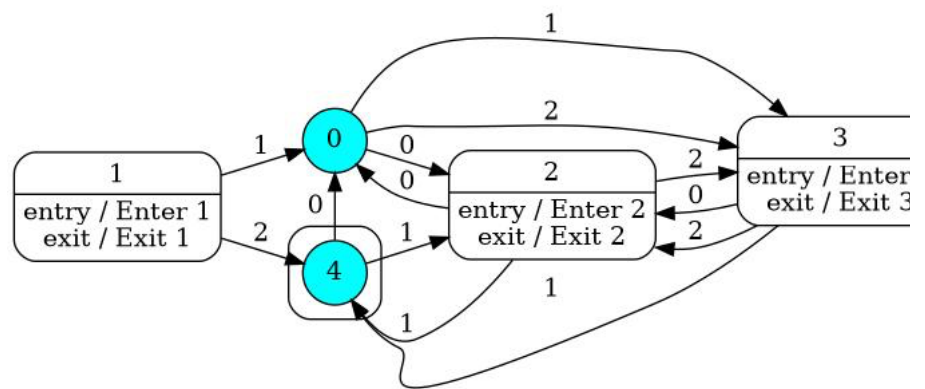
Corre



2.

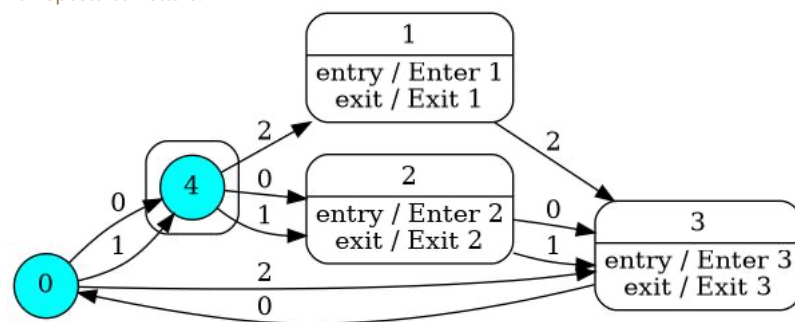


3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 2

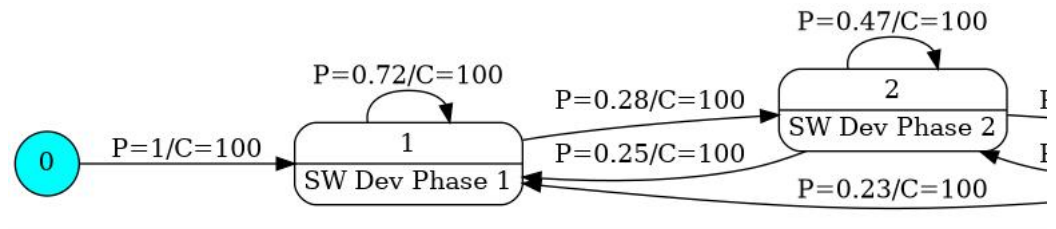
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di transizioni necessario per lasciare la "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 3.57143 Correct.
- ☐ 2. 1.33983
- ☐ 3. 2.25703

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 3.57143

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante note da dati storici aziendali.

- $b = 0.000087$
- $C = 375026.000000$
- $R = 475.000000$

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 62946
- ☐ 2. Costo: 112736
- ☒ 3. Costo: 76305  Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 76305

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Qual è lo scopo principale della fase di Validazione dei requisiti?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Assicurarsi che il documento dei requisiti definisca accuratamente il sistema che il cliente desidera realmente.  Correct.
- ☐ 2. Verificare che non ci siano errori di sintassi nel codice sorgente dell'applicazione.
- ☐ 3. Definire i canali di distribuzione commerciale per il prodotto finito.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Assicurarsi che il documento dei requisiti definisca accuratamente il sistema che il cliente desidera realmente.

Domanda 5

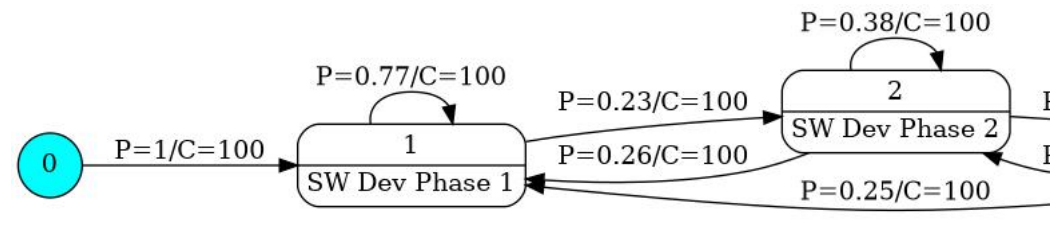
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 2"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.324611
- ☐ 2. 0.221811
- ☒ 3. 0.612903 ✔ Correct.

Your answer is correct.

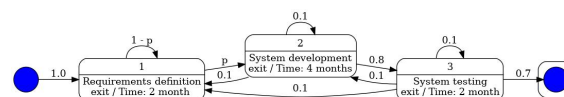
La risposta corretta è: 0.612903

Domanda 6

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software in figura



Qual'è la migliore stima per il valore minimo di p che garantisce che la probabilità che il processo termini in esattamente 8 mesi sia almeno 0.5 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.959
- ☒ 2. 0.893 ✔
- ☐ 3. 0.645

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.893

Domanda 7

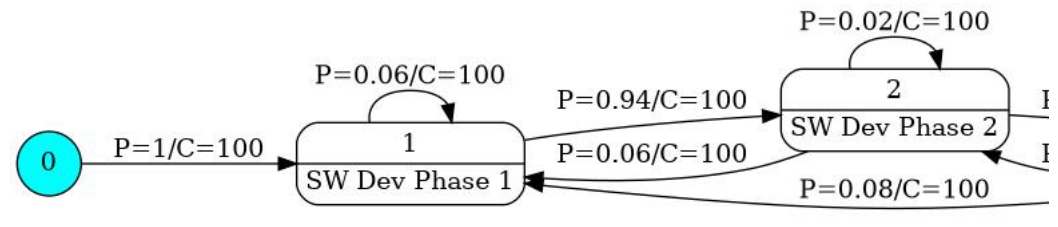
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.717784 ✔ Correct.
- ☐ 2. 0.562422
- ☐ 3. 0.920168

Your answer is correct.

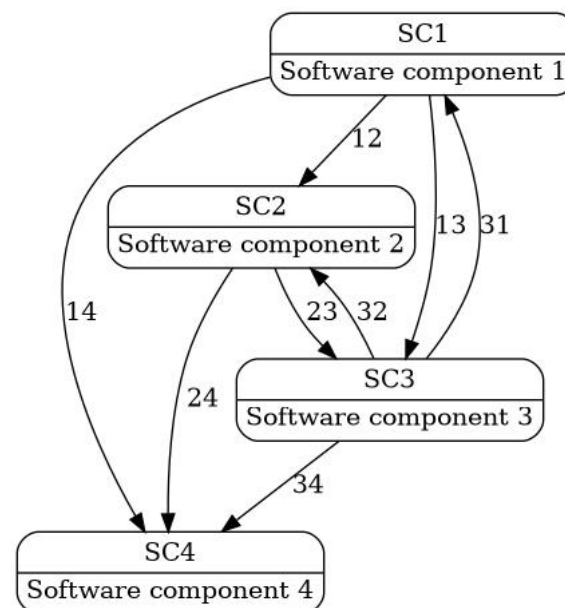
La risposta corretta è: 0.717784

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente architettura software:



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice

Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☒ 2. // Begin input/output connections for system components  Correct.
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 // End input/output connections for system components
- ☐ 3. // Begin input/output connections for system components
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 // End input/output connections for system components

Domanda 9

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un *Path* in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La *Path Coverage* di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((-2)*x[0] + (-2)*x[1] + (1)*x[2] <= -1)
        if ((1)*x[0] + (0)*x[1] + (2)*x[2] <= 0)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((0)*x[0] + (4)*x[1] + (1)*x[2] <= 2)
        if ((-2)*x[0] + (-1)*x[1] + (4)*x[2] <= 2)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = -4, x[1] = -1, x[2] = 3.

Test 2: x[0] = 0, x[1] = -4, x[2] = -1.

Test 3: x[0] = 5, x[1] = 1, x[2] = -2.

Test 4: x[0] = -3, x[1] = 0, x[2] = 4.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Coverage: 0.800  Correct.
- ☐ 2. Coverage: 0.917
- ☐ 3. Coverage: 0.928

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Coverage: 0.800

Domanda 10

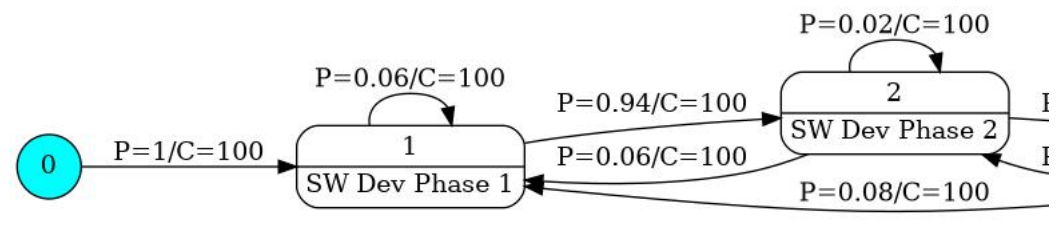
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.667119
- ☒ 2. 0.0763 Correct.
- ☐ 3. 0.424515

Your answer is correct.

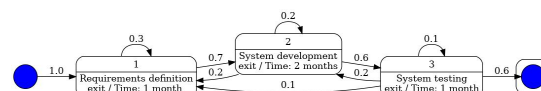
La risposta corretta è: 0.0763

Domanda 11

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività in esattamente 6 mesi ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.101
- ☒ 2. 0.083
- ☐ 3. 0.041

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.083

Domanda 12

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un *Path* in un programma è una sequenza di istruzioni dall'inizio alla fine del programma.

La *Path Coverage* di un insieme di test cases è la percentuale di path del programma che sono attraversati da almeno un test case.

Considerando la seguente funzione C, qual'è la path coverage con i tests cases dati.

```
int f(int x[3])
{
    if ((-4)*x[0] + (3)*x[1] + (-4)*x[2] <= 3)
        if ((-3)*x[0] + (2)*x[1] + (1)*x[2] <= 3)
            {return (0); }
        else
            {return (1); }
    else if ((-4)*x[0] + (0)*x[1] + (2)*x[2] <= -4)
        if ((-4)*x[0] + (-2)*x[1] + (2)*x[2] <= -3)
            {return (2); }
        else
            {return (3); }
    else
        {return (4); }
} /* f() */
```

Test 1: x[0] = -4, x[1] = 2, x[2] = 0.

Test 2: x[0] = -2, x[1] = -4, x[2] = 5.

Test 3: x[0] = 3, x[1] = 5, x[2] = -4.

Test 4: x[0] = -4, x[1] = -3, x[2] = 2.

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Coverage: 0.800  Correct.
- ☐ 2. Coverage: 0.717
- ☐ 3. Coverage: 0.631

Your answer is correct.

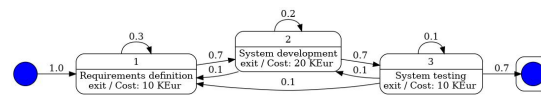
La risposta corretta è: Coverage: 0.800

Domanda 13

Risposta errata

Punteggio ottenuto -0,50 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 40K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.543
☒ 2. 0.123 ✗
☐ 3. 0.343

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è: 0.343

Domanda 14

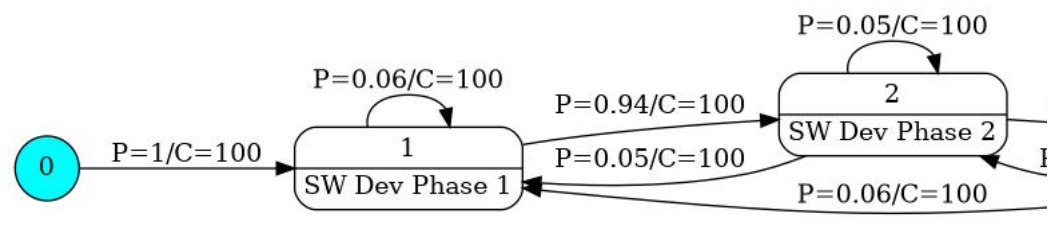
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 400.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.73602 ✓ Correct.
☐ 2. 0.476016
☐ 3. 0.92207

Your answer is correct.

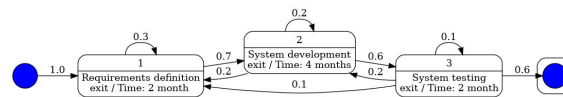
La risposta corretta è: 0.73602

Domanda 15

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività in esattamente 12 mesi ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.083 ✓
- ☐ 2. 0.041
- ☐ 3. 0.101

Your answer is correct.

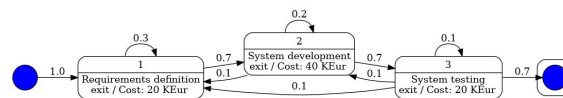
La risposta corretta è: 0.083

Domanda 16

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 120K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.356
- ☐ 2. 0.234
- ☒ 3. 0.113 ✓

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.113

Domanda 17

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il rischio R può essere calcolato come $R = P \cdot C$, dove P è la probabilità dell'evento avverso (software failure nel nostro contesto) e C è il costo dell'occorrenza dell'evento avverso.

Assumiamo che la probabilità P sia legata al costo di sviluppo S dalla formula $P = \exp(-b \cdot S)$, dove b è una opportuna costante nota da dati storici aziendali.

- $b = 0.000026$
- $C = 782682.000000$
- $R = 192.000000$

Quale delle seguenti opzioni meglio approssima il costo S per lo sviluppo del software in questione.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Costo: 423653
- ☐ 2. Costo: 191698
- ☒ 3. Costo: 318822  Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Costo: 318822

Domanda 18

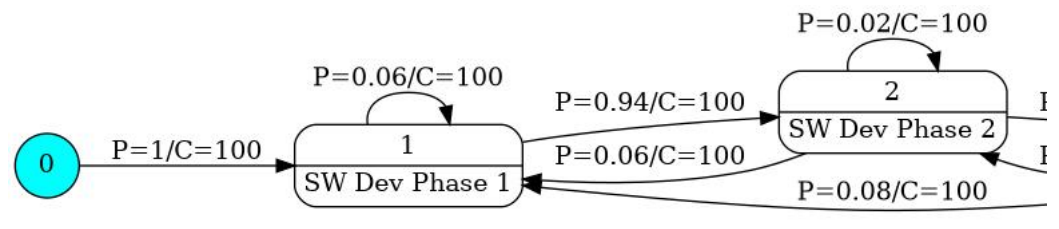
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.02188
- ☒ 2. 0.0827 ✓ Correct.
- ☐ 3. 0.0551648

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0827

Domanda 19

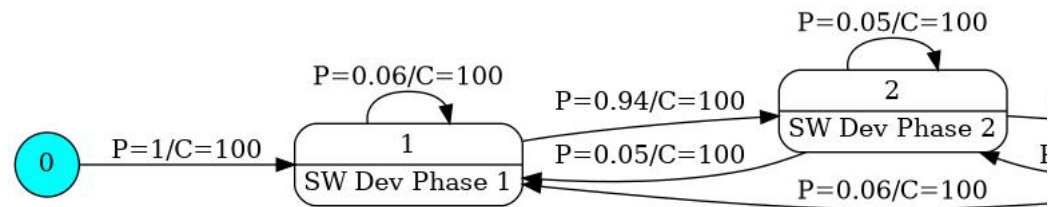
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 500.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.0604468
- ☐ 2. 0.0333811
- ☒ 3. 0.1134 ✔ Correct.

Your answer is correct.

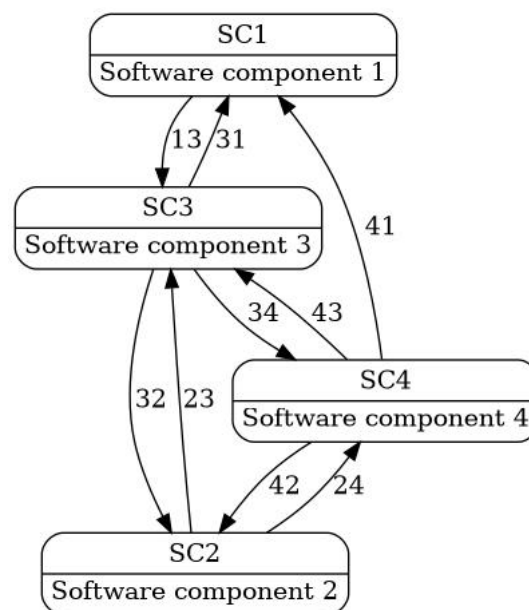
La risposta corretta è: 0.1134

Domanda 20

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente architettura software:



Quale dei seguenti frammenti di pseudo codice meglio la rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☐ 2. // Begin input/output connections for system components
 Input 12 of SC2 = Output 12 of SC1
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1
 Input 21 of SC1 = Output 21 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 // End input/output connections for system components
- ☒ 3. // Begin input/output connections for system components  Correct.
 Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Your answer is correct.

La risposta corretta è: // Begin input/output connections for system components

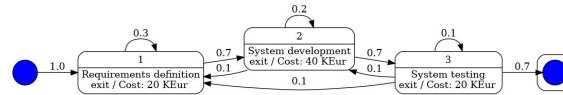
Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1
 Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2
 Input 24 of SC4 = Output 24 of SC2
 Input 31 of SC1 = Output 31 of SC3
 Input 32 of SC2 = Output 32 of SC3
 Input 34 of SC4 = Output 34 of SC3
 Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4
 Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4
 Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4
 // End input/output connections for system components

Domanda 21

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 100K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.137 ✓
- ☐ 2. 0.356
- ☐ 3. 0.234

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.137

Domanda 22

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Cosa si intende per 'Tracciabilità' (Traceability) dei requisiti?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. La capacità di correlare i requisiti tra loro e con gli artefatti di progettazione, codice e casi di test. ✓ Correct.
- ☐ 2. La velocità con cui il sistema risponde alle interrogazioni del database in condizioni di stress.
- ☐ 3. La capacità di monitorare il costo di ogni singola funzione sviluppata nel tempo.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: La capacità di correlare i requisiti tra loro e con gli artefatti di progettazione, codice e casi di test.

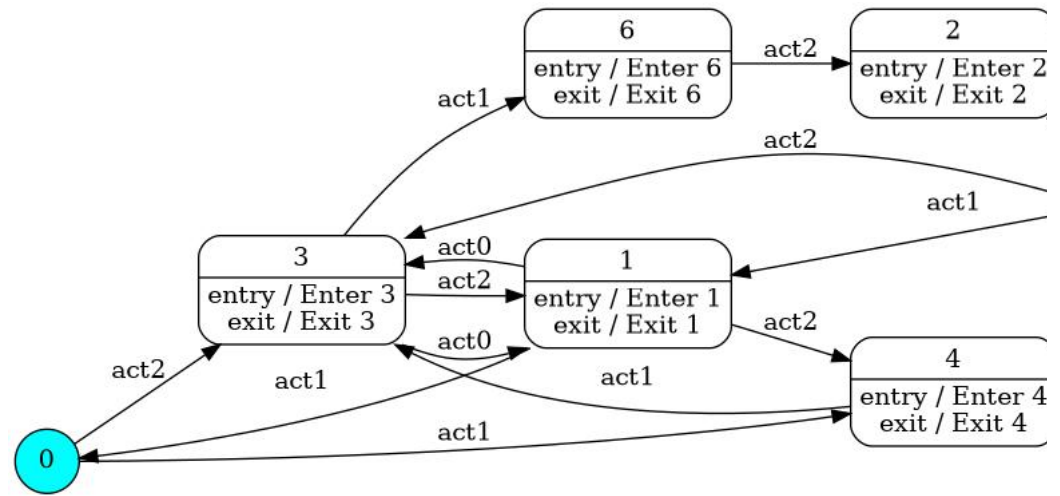
Domanda 23

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act2 act2 act1 act2

Test case 2: act1 act1 act2 act1 act1

Test case 3: act2 act2 act2 act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.800
- ☒ 2. State coverage: 0.625 ✓ Correct.
- ☐ 3. State coverage: 0.363

Your answer is correct.

La risposta corretta è: State coverage: 0.625

Domanda 24

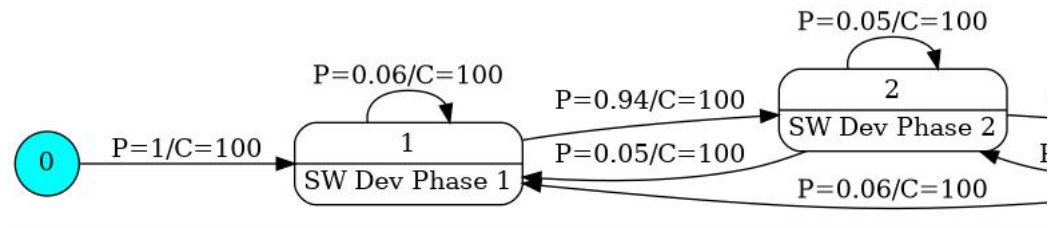
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 600.000000 ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.0183955
- ☐ 2. 0.0324702
- ☒ 3. 0.0648 ✓ Correct.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.0648

Domanda 25

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

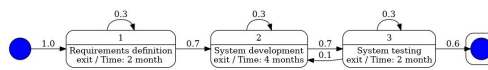
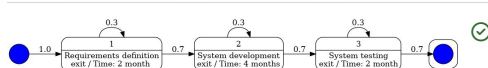
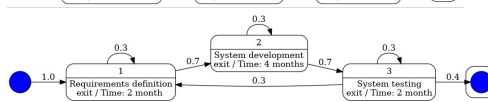
Un processo software consiste delle seguenti fasi:

- 1: Requirements definition,
- 2: System development,
- 3: System testing.
- 4: Delivey (fase finale)

La probabilità di passare da una fase i ($i= 1, 2, 3$) alla fase successiva ($i+1$) è sempre 0.7, mentre con probabilità 0.3 è necessario ripetere la fase in corso a causa di errori.

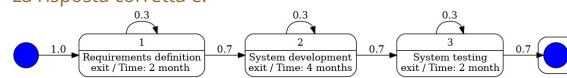
Quale delle seguenti catene di Markov meglio modella il processo software di cui sopra ?

Scegli un'alternativa:

1. 
2. 
3. 

Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 26**Qual è la differenza principale tra un requisito funzionale e uno non funzionale?**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Definito tramite metriche quantificabili e misurabili (ad esempio, tempo massimo) il requisito funzionale descrive un servizio o una funzione del sistema, mentre quello non funzionale descrive vincoli o qualità (es. prestazioni, sicurezza).  Correct.
- ☐ 2. Il requisito funzionale è opzionale, mentre quello non funzionale è sempre obbligatorio per legge.
- ☐ 3. Il requisito funzionale riguarda l'hardware, mentre quello non funzionale riguarda esclusivamente il software.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Definito tramite metriche quantificabili e misurabili (ad esempio, tempo massimo) il requisito funzionale descrive un servizio o una funzione del sistema, mentre quello non funzionale descrive vincoli o qualità (es. prestazioni, sicurezza).

Domanda 27**Qual è lo scopo principale della fase di "Elicitazione"?**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Estrarre e scoprire i bisogni degli stakeholder e le restrizioni del sistema.  Correct.
- ☐ 2. Scrivere il codice delle interfacce grafiche.
- ☐ 3. Verificare che il software non contenga bug prima del rilascio.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Estrarre e scoprire i bisogni degli stakeholder e le restrizioni del sistema.

Domanda 28

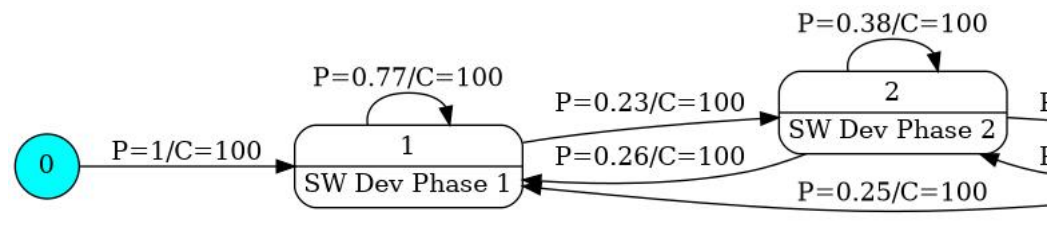
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 3"?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 1.92712
- ☒ 2. 0.5625 ✔ Correct.
- ☐ 3. 2.94629

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.5625

Domanda 29

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri la seguente funzione di transizione.

```

#include "main.h"

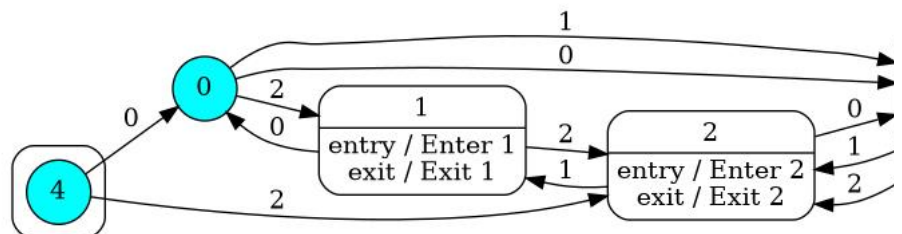
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (1);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (2);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (4);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  default: return (0); }
} // f()

```

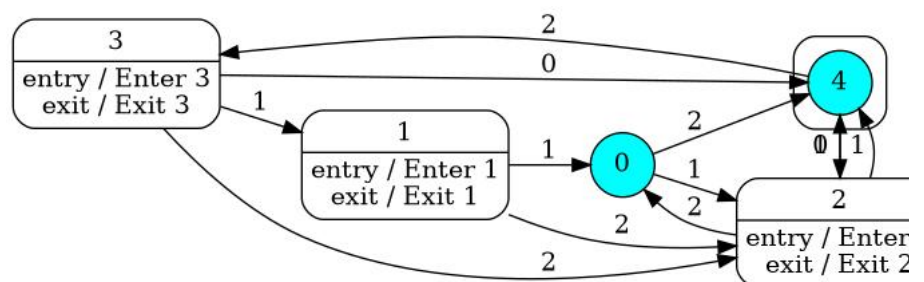
Quale dei seguenti UML state diagram rappresenta correttamente la macchina a stati finiti definita dalla funzione di transizione definita sopra?

Scegli un'alternativa:

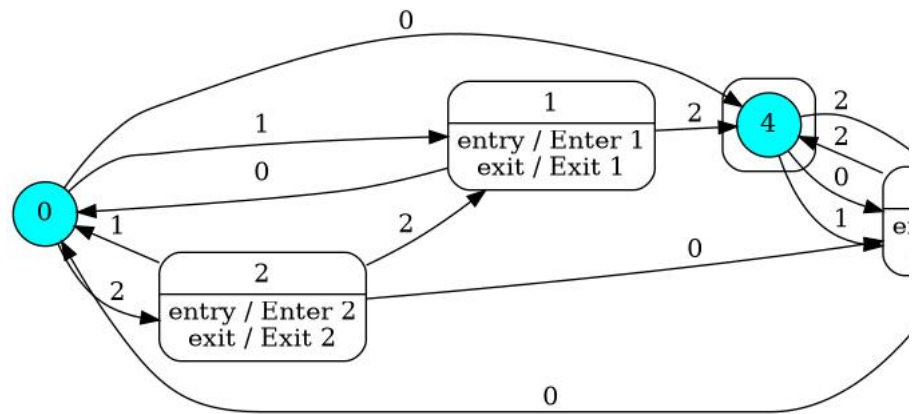
☒ 1.



☐ 2.

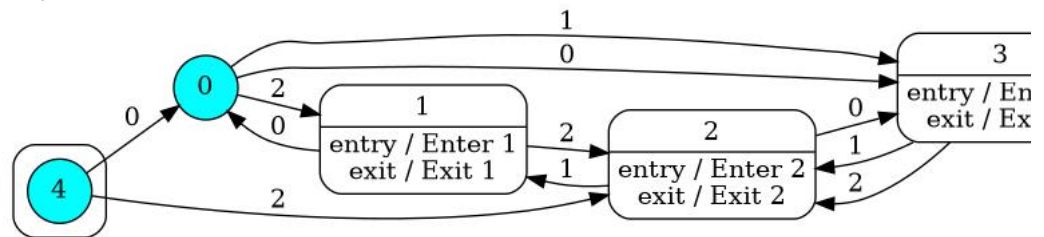


○ 3.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:

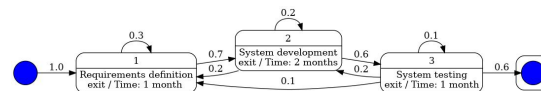


Domanda 30

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività in esattamente 4 mesi ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.252 ✓
- ☐ 2. 0.151
- ☐ 3. 0.543

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.252

Domanda 31

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un requisito non funzionale di “Usabilità” deve essere:

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. Definito tramite metriche quantificabili e misurabili (ad esempio, tempo massimo di apprendimento). ✔ Correct.
- ☐ 2. Descritto in modo qualitativo come “il sistema deve essere intuitivo”.
- ☐ 3. Trascurato fino alla fase di manutenzione del software.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Definito tramite metriche quantificabili e misurabili (ad esempio, tempo massimo di apprendimento).

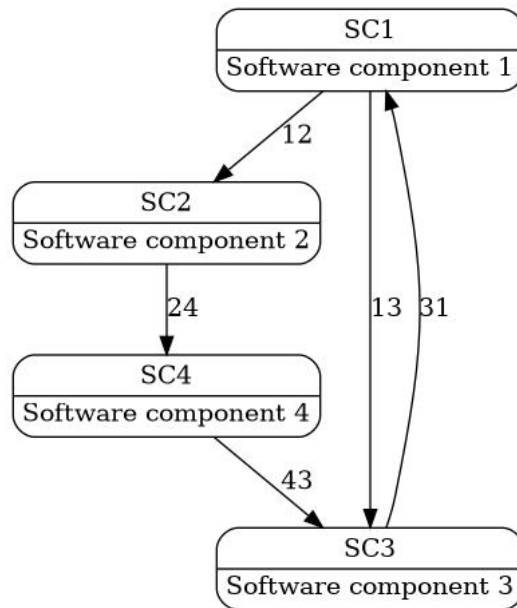
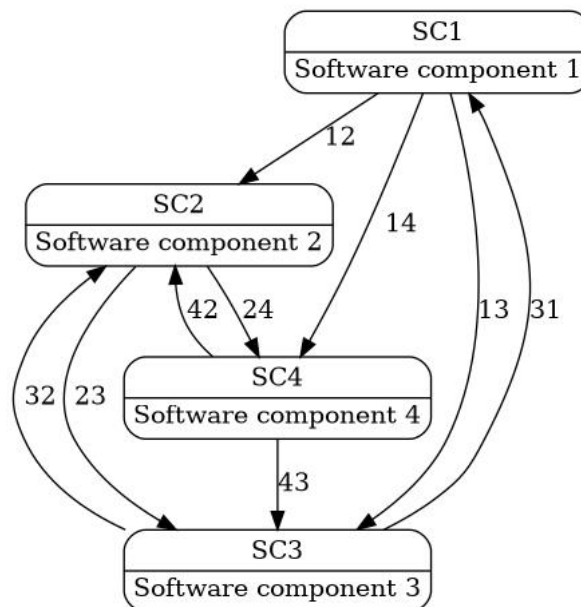
Domanda 32

Risposta corretta

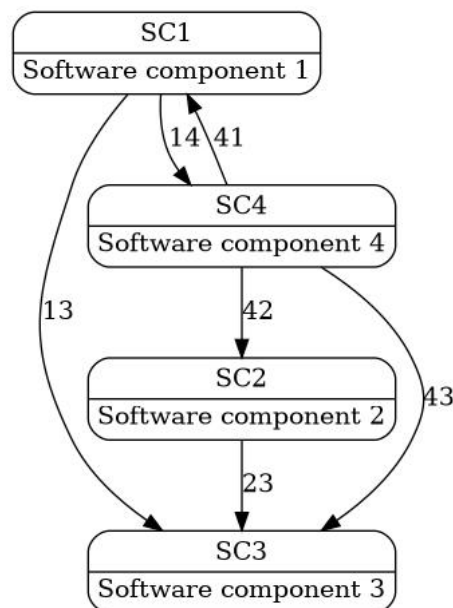
Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il seguente frammento di pseudo codice.**// Begin input/output connections for system components****Input 13 of SC3 = Output 13 of SC1****Input 14 of SC4 = Output 14 of SC1****Input 23 of SC3 = Output 23 of SC2****Input 41 of SC1 = Output 41 of SC4****Input 42 of SC2 = Output 42 of SC4****Input 43 of SC3 = Output 43 of SC4****// End input/output connections for system components****Quale delle seguenti architetture software meglio lo rappresenta ?**

Scegli un'alternativa:

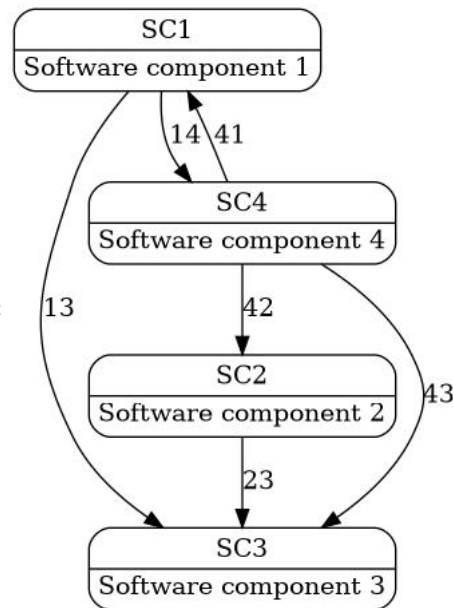
☐ 1.☐ 2.☒ 3.

✔ Correct.



Your answer is correct.

La risposta corretta è:



Domanda 33

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
4	0
4	1
4	2
4	3
5	0
5	1
5	2
5	3

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	2
1	2
2	2
3	4
4	6
5	2

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 3 |

- ☐ 2.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3
- ☐ 3.

Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:

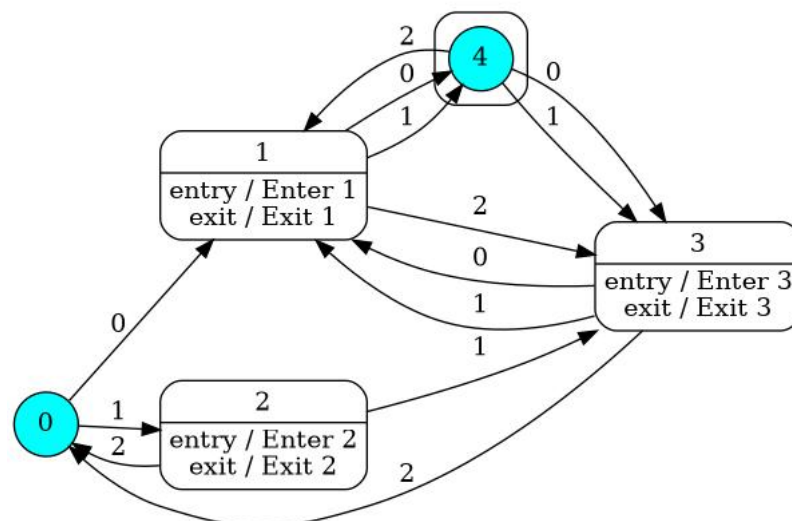
Time slot (Month)	Task	Effort (PM)
0	1	2
0	2	2
1	1	4
2	2	2
3	4	2
5	0	2
7	3	1
9	5	3

Domanda 34

Si consideri lo state diagram in figura.

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. `#include "main.h"`
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
 case 0: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (0);
 case 2: return (0);
 default: return (0); }
 case 1: switch (u) {
 case 0: return (1);
 case 1: return (0);
 case 2: return (4);
 default: return (0); }
 case 2: switch (u) {
 case 0: return (4);
 case 1: return (3);
 case 2: return (2);
 default: return (0); }
 case 3: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (4);
 case 2: return (4);
 default: return (0); }
 case 4: switch (u) {
 case 0: return (0);
 case 1: return (3);
 case 2: return (3);
 default: return (0); }
 default: return (0);
}
} // f()
```
- ☒ 2. `#include "main.h"` ✔ Correct.
- ```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (2);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (4);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

○ 3. `#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (0);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (3);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

`#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (2);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (4);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

La risposta corretta è:

Domanda 35

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:

ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act0 act2

Test case 2: act0 act0 act2 act2

Test case 3: act1 act1 act0 act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.273
- ☒ 2. Transition coverage: 0.375 Correct.
- ☐ 3. Transition coverage: 0.336

Your answer is correct.

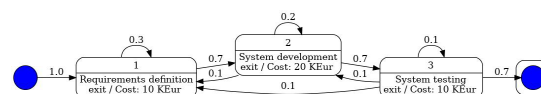
La risposta corretta è: Transition coverage: 0.375

Domanda 36

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 50K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.234
- ☒ 2. 0.137
- ☐ 3. 0.356

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.137

Domanda 37

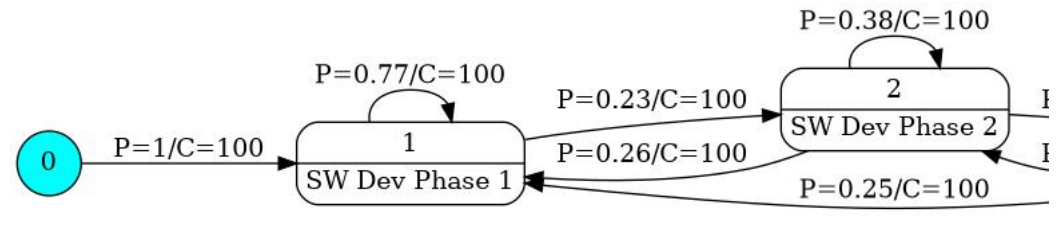
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Un processo software può essere rappresentato con un *Markov Decision Process*, cioè, nel nostro caso, una catena di Markov i cui archi sono etichettati con la probabilità di transizione (P) ed il costo della transizione (C).

A seconda dell'aspetto che si vuole modellare il costo può essere usato per rappresentare sia un costo economico (ad esempio in EUR) che un costo temporale (ad esempio in mesi di lavorazione). Omettiamo quindi l'unità di misura sul costo.

Si consideri il processo software in figura.



Qual'è la migliore stima per il valore atteso del numero di iterazioni della "SW Dev Phase 1"?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 3.34783 ✓ Correct.
- ☐ 2. 11.0078
- ☐ 3. 1.44602

Your answer is correct.

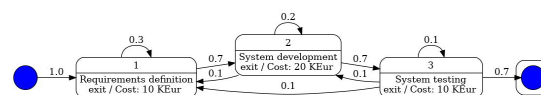
La risposta corretta è: 3.34783

Domanda 38

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 60K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.113 ✓
- ☐ 2. 0.356
- ☐ 3. 0.234

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.113

Domanda 39**In ambito Agile, che cos'è una User Story**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Un documento tecnico che specifica i requisiti minimi di RAM e CPU.
- ☒ 2. Una descrizione breve e semplice di una funzionalità dal punto di vista dell'utente finale.  Correct.
- ☐ 3. Un diagramma di flusso che descrive l'algoritmo principale di un modulo.

Your answer is correct.

La risposta corretta è: Una descrizione breve e semplice di una funzionalità dal punto di vista dell'utente finale.

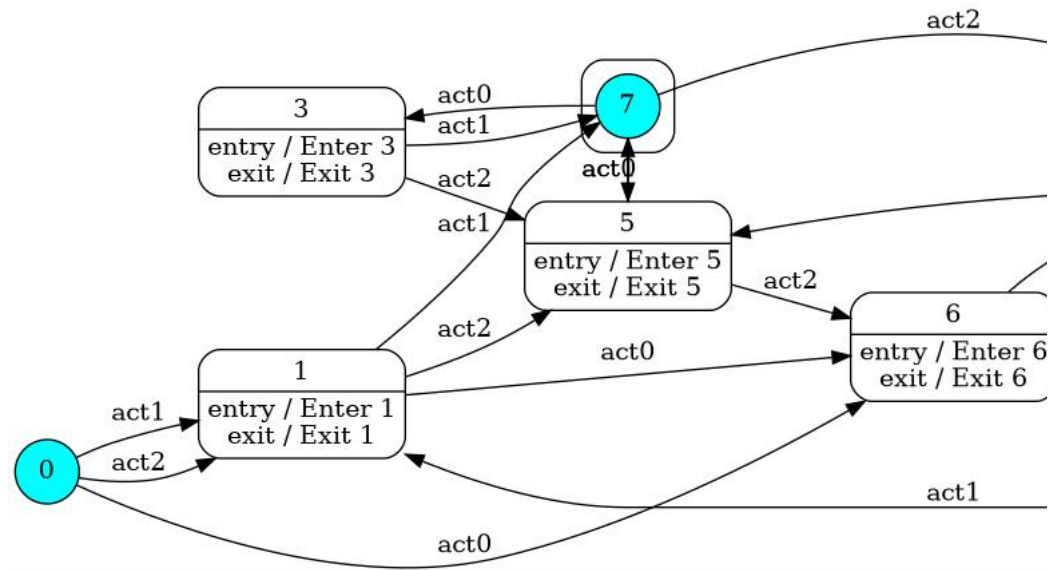
Domanda 40

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La state coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di stati (inclusi START ed END) raggiunti almeno una volta.

Si consideri lo state diagram UML in figura:



Si consideri il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act2 act0 act2 act2 act2

Test case 2: act2 act2 act0

Test case 3: act0 act0 act0 act1

Quale delle seguenti è la migliore stima della state coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. State coverage: 0.616
- ☐ 2. State coverage: 0.198
- ☒ 3. State coverage: 0.750 Correct.

Your answer is correct.

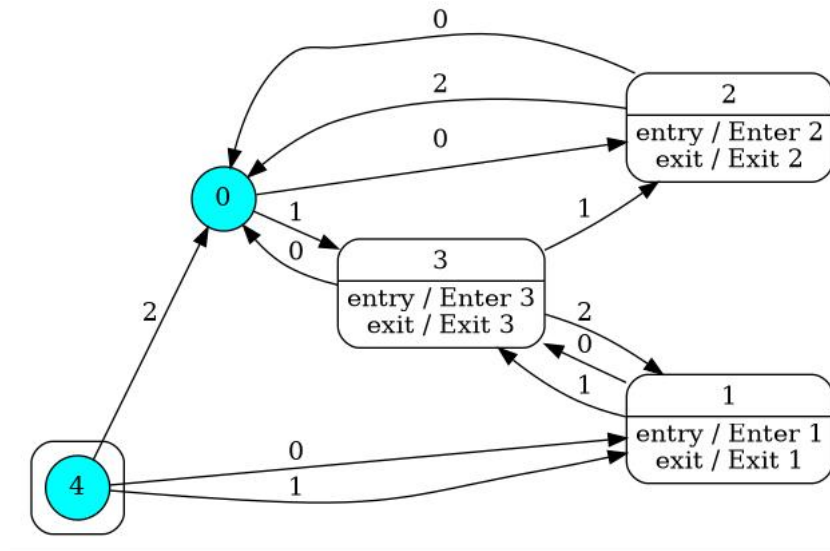
La risposta corretta è: State coverage: 0.750

Domanda 41

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri lo state diagram in figura.



Quale delle seguenti funzioni di transizione meglio lo rappresenta?

Scegli un'alternativa:

☐ 1.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (0);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (4);
    case 2: return (2);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (4);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (0);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (2);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  default: return (0);
} } // f()
```

☐ 2. `#include "main.h"`

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (0);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (4);
    case 1: return (1);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (4);
    case 2: return (4);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (1);
    case 2: return (3);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

☒ 3. `#include "main.h"` ✔ Correct.

```
int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (2);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (2);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  default: return (0);
}
} // f()
```

Your answer is correct.

```
#include "main.h"

int f(int x, int u)
{ switch (x) {
  case 0: switch (u) {
    case 0: return (2);
    case 1: return (3);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 1: switch (u) {
    case 0: return (3);
    case 1: return (3);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 2: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (2);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  case 3: switch (u) {
    case 0: return (0);
    case 1: return (2);
    case 2: return (1);
    default: return (0); }
  case 4: switch (u) {
    case 0: return (1);
    case 1: return (1);
    case 2: return (0);
    default: return (0); }
  default: return (0);
} } // f()
```

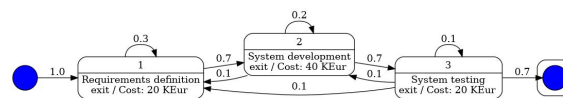
La risposta corretta è:

Domanda 42

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si consideri il processo software software in figura



Qual'è la migliore stima per la probabilità che il processo completi le sue attività con un costo di esattamente 80K EUR ?

Scegli un'alternativa:

- ☒ 1. 0.343 ✓
- ☐ 2. 0.123
- ☐ 3. 0.543

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.343

Domanda 43

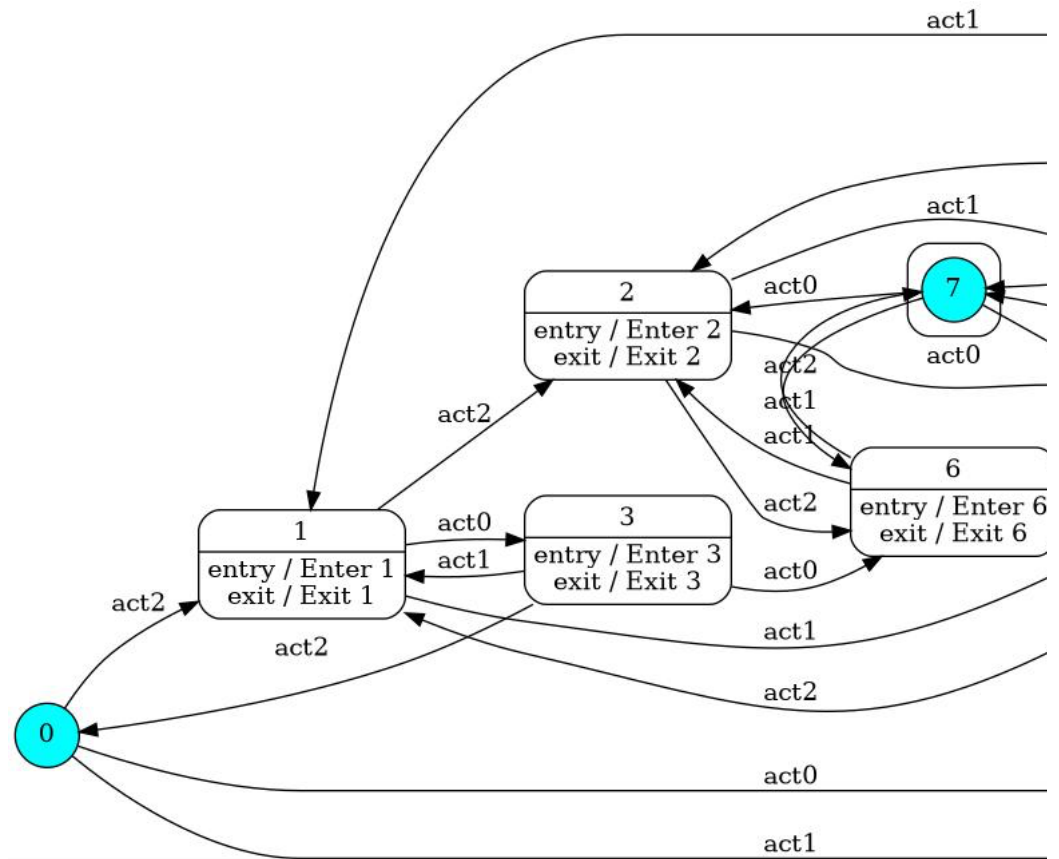
Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

La transition coverage di un insieme di test cases (cioè sequenze di inputs) per uno state diagram è la percentuale di transizioni (archi nel grafo dello state diagram) percorsi almeno una volta.

Si consideri lo state diagram in figura:

Si consideri lo state diagram UML in figura:



ed il seguente insieme di test cases:

Test case 1: act0 act2

Test case 2: act0 act0 act2 act2

Test case 3: act1 act1 act0 act2 act2

Quale delle seguenti è la migliore stima della transition coverage per i test cases di cui sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. Transition coverage: 0.336
- ☒ 2. Transition coverage: 0.375 ✔ Correct.
- ☐ 3. Transition coverage: 0.273

Your answer is correct.

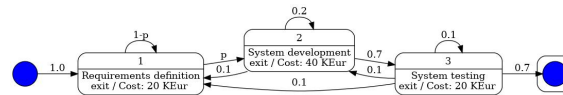
La risposta corretta è: Transition coverage: 0.375

Domanda 44

Si consideri il processo software in figura

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Qual'è la migliore stima per il valore minimo di p che garantisce che la probabilità che il processo termini con un costo di esattamente 80K EUR sia almeno 0.5.

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1. 0.785
- ☒ 2. 0.98 ✓
- ☐ 3. 0.538

Your answer is correct.

La risposta corretta è: 0.98

Domanda 45

La WBS (Work Breakdown Structure) di un progetto consiste di 6 tasks: T0, T1, T2, T3, T4, T5.

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I vincoli di precedenza tra tasks sono dati nella *tabella delle precedenze* definita nel seguito.

ID Successor Task	ID Predecessor Task
4	0
4	1
4	2
4	3
5	4

La riga (i, j) nella tabella delle precedenze indica che il task j precede il task i (cioè che il task i può iniziare solo dopo che il task j è terminato).

L'effort (in PM, Person-Months) da dedicare a ciascun task per completare il progetto è dato dalla *tabella degli efforts* definita nel seguito:

Task ID	Effort
0	4
1	4
2	4
3	4
4	3

5	1
---	---

La riga (i, k) nella tabella degli efforts indica che il completamento del task i richiede un effort di k PM.

Lo scheduling per i tasks è definito attraverso una *tabella di scheduling*. Ciascuna riga della tabella di scheduling consiste di una tripla (i, j, k) dove:

1. i è il time slot (mese, nel caso in cui l'effort è misurato in PM);
2. j è il task
3. k è l'effort (positivo) dedicato al task j nel time slot i

Nella tabella di scheduling sono presenti solo le triple in cui l'effort è positivo. Per tutte le altre triple si intende che l'effort è 0.

Un esempio di *tabella di scheduling* è il seguente:

Time slot	Task	Effort (PM)
0	0	2
0	2	1
1	0	5
2	2	3

Nella tabella sopra al task T0 sono dedicati in totale 7 PM (2 nel time slot 0 e 5 nel time slot 1) ed al task T2 sono dedicati in totale 4 PM (1 nel time slot 0 e 3 nel time slot 2).

Nel time slot 0 l'effort totale è 3 (2PM su T0 ed 1 PM su T2)

Nel time slot 1 l'effort totale è 5 (5 PM su T0).

Nel time slot 2 l'effort totale è 3 (3 PM su T2).

Disponedo di 4 unità di personale (e quindi per ogni time slot l'effort totale può essere al più 4), quali delle seguenti tabelle di scheduling soddisfa i vincoli espressi dalle tabelle delle precedenze e degli efforts definite sopra?

Scegli un'alternativa:

- ☐ 1.
- | Time slot (Month) | Task | Effort (PM) |
|-------------------|------|-------------|
| 0 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 3 |